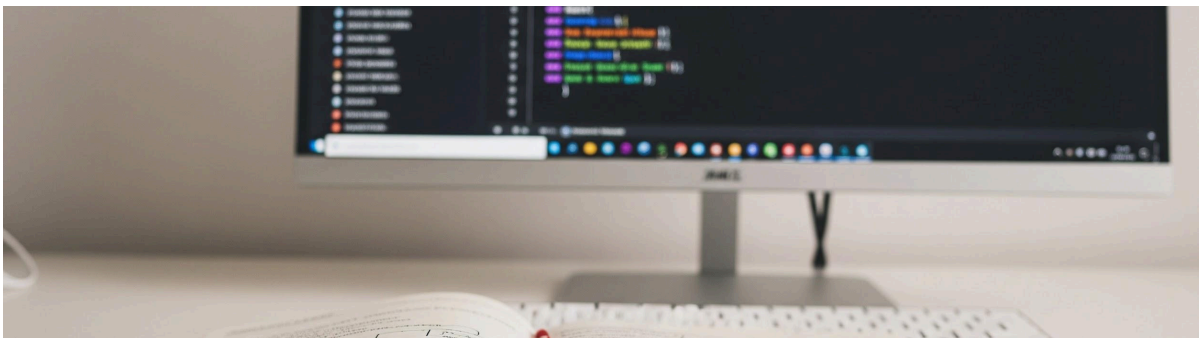


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI 및 I2C RTL 설계와 UVM 기반 검증 프로젝트의 전체 목표를 정리하였다. SPI Master/Slave와 I2C Master/Slave를 검증 대상으로 선정하고, 각 프로토콜의 동작 방식과 검증 포인트를 분석하였다. SPI는 4-wire 기반 Full-Duplex 전송 구조이며, CS_N이 Low인 구간에서 SCLK 기준으로 MOSI/MISO 데이터가 동시에 이동하는 구조를 확인하였다. I2C는 Open-Drain 기반 2-wire Half-Duplex bus 구조이며, START/STOP condition, Address 전송, ACK/NACK 응답, WRITE/READ data path가 핵심 검증 대상임을 정리하였다. 또한 단순 파형 확인이 아니라 Sequence, Driver, Monitor, Scoreboard, Functional Coverage를 활용한 transaction-level 검증 환경을 구축하는 방향으로 프로젝트 범위를 설정하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	프로젝트 초기에 SPI와 I2C의 프로토콜 차이를 먼저 정리한 점이 좋았다. SPI는 CS_N 기준 transaction window와 SCLK edge 기준 데이터 샘플링이 중요하고, I2C는 START/STOP,

구분	내용
	ACK/NACK, SDA drive/release 시점이 중요하므로 두 프로토콜의 Monitor와 Scoreboard 기준을 분리해야 한다는 방향을 잡을 수 있었다. 또한 검증 목표를 단순 RTL 동작 확인이 아니라 UVM component 기반의 재사용 가능한 검증 환경 구축으로 설정한 점을 유지할 필요가 있다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 작업에서는 SPI와 I2C 각각에 대해 transaction class에 포함할 필드를 구체화할 필요가 있다. SPI transaction에는 master_tx, slave_tx, master_rx, slave_rx, mode, transfer length 등을 포함하고, I2C transaction에는 address, rw, write_data, read_data, ack/nack, start/stop 여부를 포함하는 방향으로 검토한다. 또한 추후 Functional Coverage를 설계할 때 어떤 scenario가 검증되었는지 정량적으로 확인할 수 있도록 coverpoint 후보를 미리 정리할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	프로젝트 시작 단계에서 SPI와 I2C의 검증 기준을 동일한 방식으로 가져가면 안 된다는 점이 이슈로 확인되었다. SPI는 CS_N Low 구간에서 8-bit transfer가 정상적으로 수행되는지 확인하면 transaction 경계가 비교적 명확하지만, I2C는 START/STOP condition과 9번째 SCL에서의 ACK/NACK 판별, SDA line release 여부까지 함께 확인해야 하므로 Monitor 설계 기준이 더 복잡하다. 이에 따라 SPI Agent와 I2C Agent를 독립적으로 구성하고, 각 프로토콜 특성에 맞는 transaction 복원 기준을 별도로 정의하는 방향으로 해결하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** SPI와 I2C 중 발표 및 보고서에서 어느 부분을 메인 검증 사례로 강조할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** UVM 검증 환경에서 공통 구조는 재사용하되, SPI/I2C별 Driver, Monitor, Scoreboard를 어느 수준까지 분리할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** FPGA board-to-board validation까지 포함할 경우, 발표 비중을 RTL/UVM/FPGA 중 어떻게 배분할지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷/커밋 로그**:** File
- 테스트 결과**:** File
- 참고 아티클/문서**:** File